

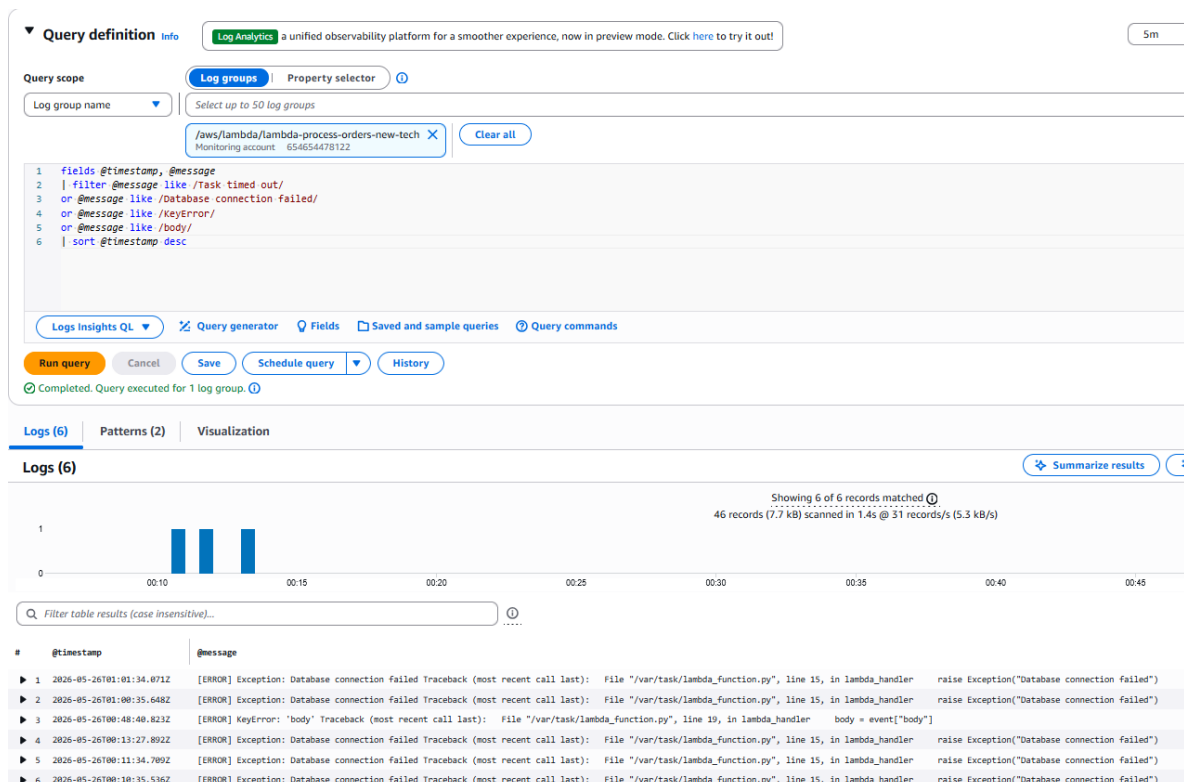
Reporte Error Lambda

Después de analizar las diferentes funciones Lambda desplegadas en el entorno, se identificó que la función **lambda-process-orders-new-tech** es la que actualmente presenta fallas operativas. La función ha registrado errores durante la ejecución del procesamiento de órdenes, afectando el flujo normal de la aplicación y generando inconvenientes en la ejecución automática de las transacciones asociadas.

El incidente fue detectado mediante el análisis de logs y métricas en Amazon CloudWatch, así como a través de la trazabilidad obtenida en AWS X-Ray, donde se evidenciaron ejecuciones fallidas y comportamientos anómalos en la función. Actualmente, se continúa realizando el análisis técnico correspondiente con el fin de identificar la causa raíz del incidente y definir las acciones correctivas necesarias para restablecer la operación normal del servicio.

Durante el análisis realizado sobre la función Lambda **lambda-process-orders-new-tech**, se identificaron los siguientes tipos de errores:

- **Exception:** Relacionados con fallos durante la ejecución de la lógica de procesamiento de la función. Dentro de estos errores se evidenciaron problemas asociados a la estructura y validación del body recibido en las peticiones, así como fallas de conexión hacia la base de datos durante el procesamiento de las transacciones.
- **Timeout:** asociados a tiempos de respuesta superiores al límite configurado, evidenciando picos de duración mayores a 5 segundos en las métricas revisadas en Amazon CloudWatch.



En la gráfica anterior podemos validar la una consulta realizada en Amazon CloudWatch sobre los logs de la función Lambda `lambda-process-orders-new-tech`, filtrando eventos asociados a errores de conexión a base de datos, excepciones y problemas relacionados con el body de las peticiones recibidas.

De dichos resultados, se logró identificar múltiples registros de error concentrados en intervalos específicos de tiempo. Dentro de los logs encontrados se evidencian principalmente excepciones por fallos de conexión a la base de datos (`Database connection failed`) y errores de tipo `KeyError: 'body'`, indicando inconvenientes tanto en la conectividad hacia los servicios de base de datos como en la validación o estructura de los datos procesados por la función Lambda

Métricas Lambda

A continuación, se presentan las métricas visualizadas en la sección Metrics de la función Lambda `lambda-process-orders-new-tech` en Amazon CloudWatch, con el objetivo de analizar el comportamiento operativo de la función durante el periodo en el que se reportaron las fallas. Las gráficas permiten identificar el volumen de invocaciones, la cantidad de errores registrados, la tasa de éxito y los tiempos de duración de ejecución, facilitando el análisis del impacto y comportamiento de la Lambda frente a los incidentes detectados.





Las métricas analizadas de la función Lambda `lambda-process-orders-new-tech` en Amazon CloudWatch evidencian un comportamiento inestable durante el periodo evaluado, principalmente relacionado con errores de ejecución y tiempos elevados de procesamiento.

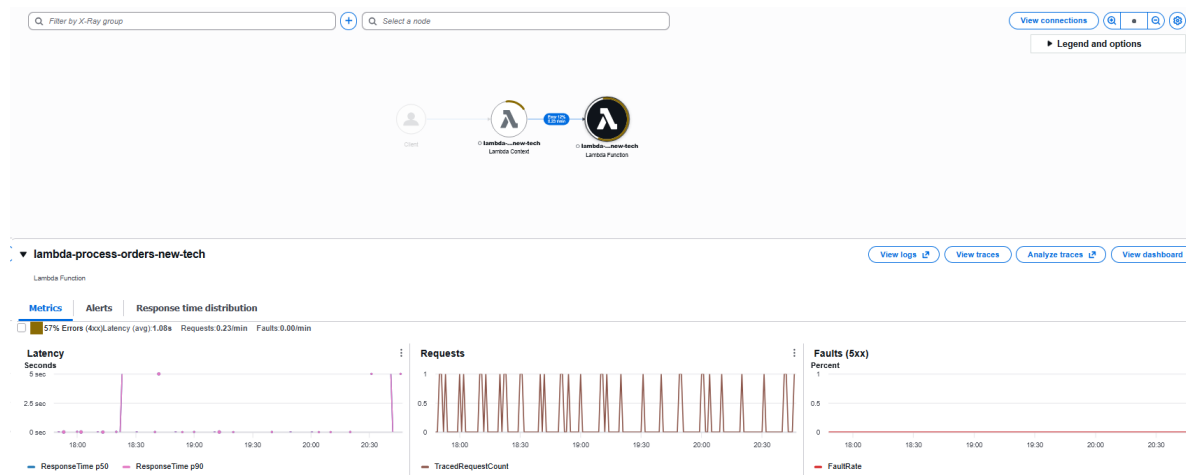
En la métrica de `Invocations` se observa que la función presentó ejecuciones constantes a lo largo del intervalo analizado, alcanzando un total aproximado de 37 invocaciones. Esto confirma que la Lambda continuó recibiendo solicitudes de procesamiento aun durante los eventos de falla identificados.

Respecto a la métrica de `Error count and success rate`, se evidencian múltiples eventos de error distribuidos en diferentes momentos de tiempo, donde la tasa de éxito presenta caídas abruptas hasta el 0%. Este comportamiento indica que, durante determinados intervalos, la totalidad de las ejecuciones procesadas por la Lambda finalizaron con error, afectando directamente la continuidad del servicio y el procesamiento correcto de las órdenes.

Finalmente, en la métrica de `Duration` se identificaron picos máximos de ejecución cercanos a los 5 segundos, específicamente valores aproximados de 5.013 ms. Estos incrementos en el tiempo de respuesta pueden estar asociados a problemas de conectividad con la base de datos, reintentos internos o demoras en el procesamiento de la información, lo cual incrementa el riesgo de eventos de `Timeout` y degradación del rendimiento general de la función.

Validacion TraceMap

A continuación, se presenta el análisis del Trace Map obtenido desde AWS X-Ray para la función Lambda `lambda-process-orders-new-tech`. Esta visualización permite identificar el flujo de las solicitudes, las interacciones entre componentes, los tiempos de respuesta y los porcentajes de error asociados al procesamiento de la función durante el periodo evaluado



El Trace Map obtenido desde AWS X-Ray evidencia el flujo de ejecución de la función Lambda `lambda-process-orders-new-tech` y permite identificar el comportamiento operativo de la función durante el periodo analizado. En el mapa se observa la interacción entre el cliente, el contexto de ejecución de Lambda y la función principal, confirmando que las solicitudes están siendo procesadas de manera continua.

Dentro de los hallazgos más relevantes, se evidencia un porcentaje aproximado del 57% de errores tipo 4xx, indicando que más de la mitad de las solicitudes procesadas presentaron fallas relacionadas con validaciones, estructura de datos o errores en las peticiones recibidas. Asimismo, el Trace Map muestra una latencia promedio cercana a 1.08 segundos, aunque en la gráfica de latencia se identifican picos que alcanzan aproximadamente los 5 segundos en el percentil P90, evidenciando ejecuciones con tiempos de respuesta considerablemente altos.

Adicionalmente, la métrica de solicitudes confirma una ejecución constante de la función a lo largo del intervalo analizado, mientras que la métrica de Faults (5xx) no presenta incrementos significativos. Esto permite inferir que el comportamiento anómalo de la Lambda se encuentra principalmente asociado a errores funcionales o de validación (4xx), más que a fallos críticos internos del servicio AWS o errores no controlados de infraestructura.